Utilisateur Anonyme

Moyenne standard (Pondérée par les dossiers) : 3.78 / 20	Moyenne pondérée (Pondérée par les questions uniquement) : 4.73 / 20

V 01/09 TOPHYC Electricité Positionnement FISA G BTP Calculer

Note du dossier : 6.67 / 20

Question 1 — **Question à valeurs numériques**

Donner la valeur numérique de la résistance R suivante en Ohm au dixième :

$\frac{1}{R} = \frac{7(R_1+R_2)}{R_1R_3+R_2R_3}$ avec $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ et $R_3 = 3\Omega$

Réponses incorrectes	1 discordance	0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[0.37 ; 0.39]	0.4	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

Question 2 — **Question à réponse unique**

On souhaite calculer $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

Laquelle des affirmations suivantes est juste ?

Réponses correctes	1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☑	Non	$R = \frac{R_1R_2R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_2R_3}$
B	☐	☐	Non	$R = \frac{R_1+R_2+R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_2R_3}$
C	☐	☐	Non	$R = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_2R_3}{R_1R_2R_3}$
D	☐	☐	Non	$R = \frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_2+R_3+R_2+R_3}$
E	☐	☐	Non	$R = \frac{R_1R_2R_3}{R_1+R_2+R_3}$

Question 3 — **Question à valeurs numériques**

Quelle est l'énergie électrique consommée en 10 secondes par une résistance de 10Ω soumise à une tension de 10V ?
Réponse à saisir en joules arrondie à l'unité près

Réponses incorrectes	1 discordance	0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[100 ; 100]	1	Oui (+1)

Commentaire de correction de la proposition

Question 4 — Question à réponses multiples

Le Watt est homogène à des :
Aide :
V : Volt
A : Ampère
J : joule
s : seconde
Ω : Ohm

Réponses incorrectes	3 discordances	0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☑	Oui (+1)	$[V]^2.[A]^{-1}$
B	☐	☐	Non	$[A]^2.[V]^{-1}$
C	☑	☐	Oui (+1)	$[J].[s]^{-1}$
D	☐	☑	Oui (+1)	$[\Omega].[J]^{-1}$
E	☐	☐	Non	$[\Omega]^2.[V]^{-1}$

Question 5 — Question à valeurs numériques

On branche en série deux résistances
Résistance $R_1 = 135\Omega,\ P_{1,max} = 0.25W$
Résistance $R_2 = 200\Omega, P_{2,max} = 0.5W$
Quel est le courant maximum en Ampère qui peut circuler dans le circuit ? Donner le résultat avec 3 chiffres significatifs.

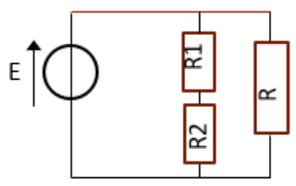
Réponses correctes	0 discordance	1 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[0.041 ; 0.045]	0.043	Non

Commentaire de correction de la proposition

Question 6 — Question à valeurs numériques

On donne E = 10 V, R1 = 50 Ω, R2 = 60 Ω, R = 75 Ω, quelle est, pour le circuit ci-dessus, la puissance reçue en W par la résistance R1 ?



Réponses incorrectes	1 discordance	0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante
	[0.38 ; 0.43]	2	Oui (+1)

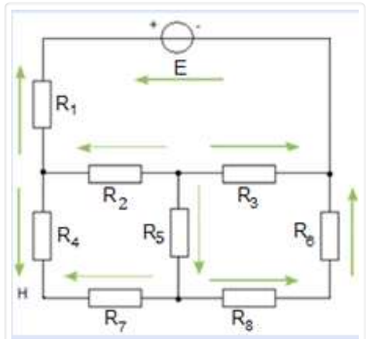
Commentaire de correction de la proposition

V 01/09 TOPHYC Electricité Positionnement FISA G BTP Modéliser

Note du dossier : 2.67 / 20

Question 1 — **Question à réponses multiples**

On considère le circuit ci-dessous.
Les tensions et courants du circuit sont notés U_i, I_i par ex U_1 et I_1 et pour R_1 une résistance
Combien peut-on écrire d'équations indépendantes N_u en tout entre les U_i avec la loi des mailles ?
Combien peut-on écrire d'équations indépendantes N_i en tout entre les I_i avec la loi des nœuds ?

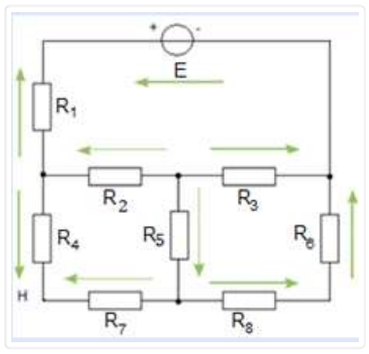


Réponses partiellement correctes	2 discordances	0.2 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	$N_u = 3\ et\ N_i = 2$
B	☐	☐	Non	$N_u = 1\ et\ N_i = 3$
C	☐	☐	Non	$N_u = 3\ et\ N_i = 1$
D	☐	☐	Non	$N_u = 2\ et\ N_i = 3$
E	☐	☑	Oui (+1)	$N_u = 3\ et\ N_i = 3$

Question 2 — **Question à réponses multiples**

On considère le circuit ci-dessous.
Les tensions et courants du circuit sont notés U_i, I_i par ex U_1 et I_1 et pour R_1 une résistance
Combien peut-on écrire d'équation indépendantes avec la loi d'ohm en tout du type : $U_i = R_i I_i$

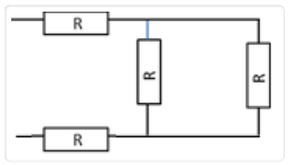


Réponses partiellement correctes	2 discordances	0.2 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	8
B	☐	☐	Non	5
C	☐	☑	Oui (+1)	6
D	☐	☐	Non	9
E	☐	☐	Non	2

Question 3 — **Question à réponse unique**

Déterminer la résistance équivalente pour le tronçon de circuit :



Réponses incorrectes	-0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	$R_{eq} = R + \frac{R}{3}$
B	☐	☐	Non	$R_{eq} = \frac{6R}{3}$
C	☐	☑	Oui (+1)	$R_{eq} = \frac{3R}{4}$
D	☐	☐	Non	$R_{eq} = \frac{R}{3}$
E	☑	☐	Oui (+1)	R_{eq} = \frac{5R}{3}

V 01/09 TOPHYC électricité Positionnement FISA G BTP

Note du dossier : 2 / 20

Question 1 — **Question à réponses multiples**

Laquelle de ces lois n’est pas en rapport avec les lois de Kirchhoff ?

Réponses partiellement correctes	2 discordances	0.2 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☐	☐	Non	La loi des noeuds
B	☐	☐	Non	La loi des mailles
C	☐	☑	Oui (+1)	La loi du diviseur de tension
D	☑	☑	Non	La loi du multiplicateur de courant
E	☐	☑	Oui (+1)	La loi du diviseur de courant

Question 2 — **Question à réponses multiples**

En régime continu, quelles expressions sont vraies ?

Réponses incorrectes	5 discordances	0 point obtenu sur 1

	Réponse attendue	Réponse saisie	Réponse discordante	
A	☑	☐	Oui (+1)	$P = U.I$
B	☑	☐	Oui (+1)	$P = \frac{U^2}{R}$
C	☑	☐	Oui (+1)	$P = R.I^2$
D	☐	☑	Oui (+1)	$P = \frac{I^2}{R}$
E	☐	☑	Oui (+1)	$P = U^2.R$

Commentaire de correction de la question

$P = U.I$

or

$U = R.I$ et $I = \frac{U}{R}$

Si on remplace U ou I dans la première expression, on retrouve aussi les formes suivantes :

$P = \frac{U^2}{R}$ et $P = R.I^2$